Subida de nota T1: soluciones

Ejercicio 1(a): continuidad y derivabilidad

El enunciado del examen utiliza una **rama racional**, no una rama lineal:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x-1}, & x < 0, \\ x^2 - bx - 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Para que sea derivable en 0, primero debe ser continua:

$$f(0) = -1, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -a, \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = -1.$$

Así, $-a = -1$ y obtenemos $a = 1$.

En el interior de cada intervalo,

$$f'(x) = \begin{cases} -\dfrac{a}{(x-1)^2}, & x < 0, \\ 2x - b, & x > 0. \end{cases}$$

Bajo la condición de continuidad, las derivadas laterales en la unión son

$$f'_-(0) = -a = -1, \qquad f'_+(0) = -b.$$

La igualdad exige $-1 = -b$, es decir,

$$\boxed{a = 1, \qquad b = 1}.$$

Comprobación por definición. Para estos parámetros y un incremento t,

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} = \begin{cases} \dfrac{1}{t-1}, & t < 0, \\ t - 1, & t > 0. \end{cases}$$

Ambos cocientes tienden a -1; por tanto, $f'(0) = -1$.

Aclaración editorial. El par $a = 1$, $b = -1$ del archivo de soluciones original corresponde a otra función, cuya rama izquierda es $a(x-1)$. No resuelve el enunciado de este examen.

Ejercicio 1(b): área en $[0, 1]$

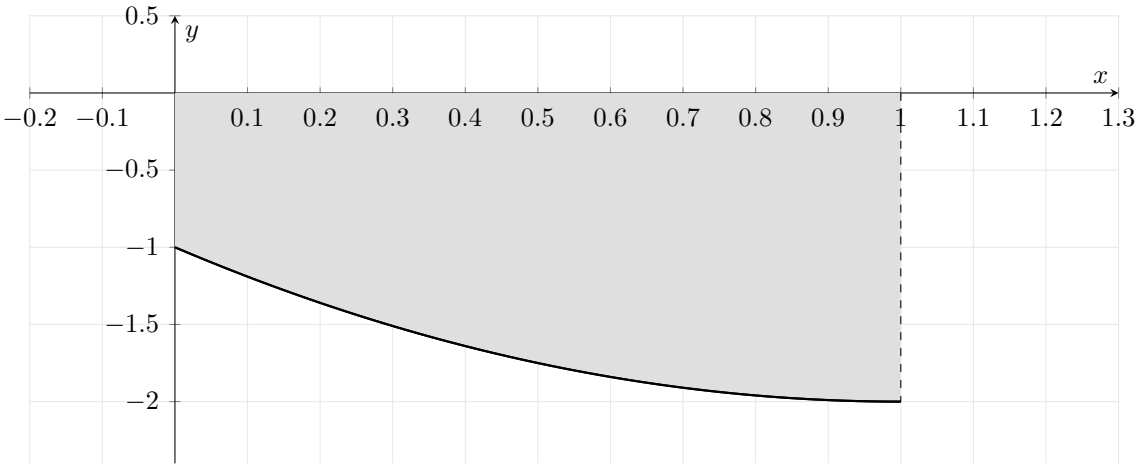
Este apartado fija **otros parámetros**: $a = 1$, $b = 2$. En todo $[0, 1]$ se utiliza la segunda rama:

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x - 1)^2 - 2.$$

Como $0 \le (x - 1)^2 \le 1$ en ese intervalo, se tiene $-2 \le f(x) \le -1$. La gráfica está por debajo del eje de abscisas, de modo que

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 |f(x)|\, dx = -\int_0^1 (x^2 - 2x - 1)\, dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x\right]_0^1 = -\frac{1}{3} + 1 + 1 = \boxed{\frac{5}{3}\ \text{unidades}^2}. \end{aligned}$$

Comprobación. La altura del recinto está entre 1 y 2 y su base mide 1; por tanto $1 \le A \le 2$, coherente con $5/3$.



La figura representa exclusivamente el recinto solicitado; la rama para $x < 0$ no interviene en esta área.

Ejercicio 2(a): estudio y representación

$$g(x) = \frac{x}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3}, \qquad D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

Continuidad y asíntotas. Es continua en cada intervalo de su dominio. En $x = -3$ hay una discontinuidad infinita:

$$\lim_{x \to -3^-} g(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to -3^+} g(x) = -\infty.$$

La asíntota vertical es $x = -3$. Como $\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = 1$, la horizontal es $y = 1$.

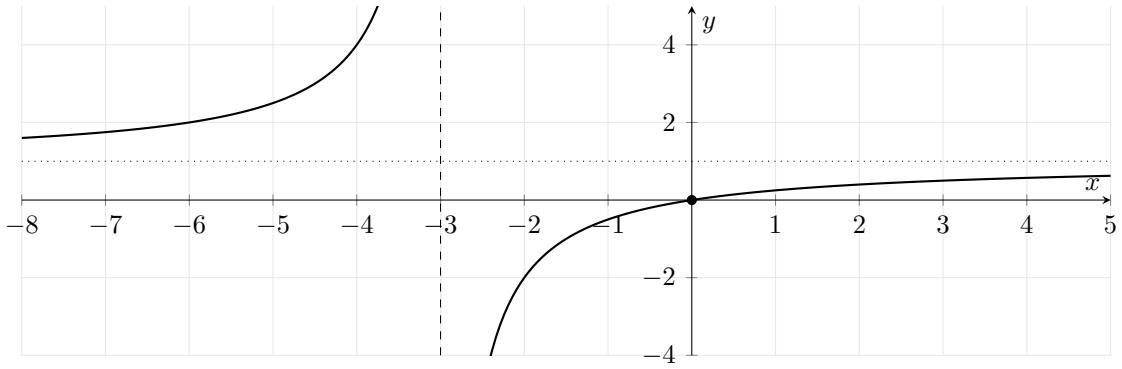
Monotonía. La derivada es

$$g'(x) = \frac{(x+3) - x}{(x+3)^2} = \frac{3}{(x+3)^2} > 0.$$

Crece estrictamente en $(-\infty, -3)$ y en $(-3, +\infty)$; no hay extremos relativos. No es creciente en todo el dominio considerado conjuntamente: $-4 < -2$, pero $g(-4) = 4 > -2 = g(-2)$.

Cortes. Numerador nulo en 0, con denominador distinto de cero. Ambos ejes se cortan en $(0, 0)$.

Ampliación conservada del solucionario. $g''(x) = -6/(x+3)^3$: curvatura hacia arriba para $x < -3$ y hacia abajo para $x > -3$. No hay punto de inflexión en -3, pues no pertenece al dominio. La curvatura no es un requisito adicional del enunciado.



Las ramas se dibujan por separado, sin evaluar el denominador nulo.

Ejercicio 2(b): recta tangente

El punto de tangencia y la pendiente son

$$P = (2, g(2)) = \left(2, \frac{2}{5}\right), \qquad m = g'(2) = \frac{3}{25}.$$

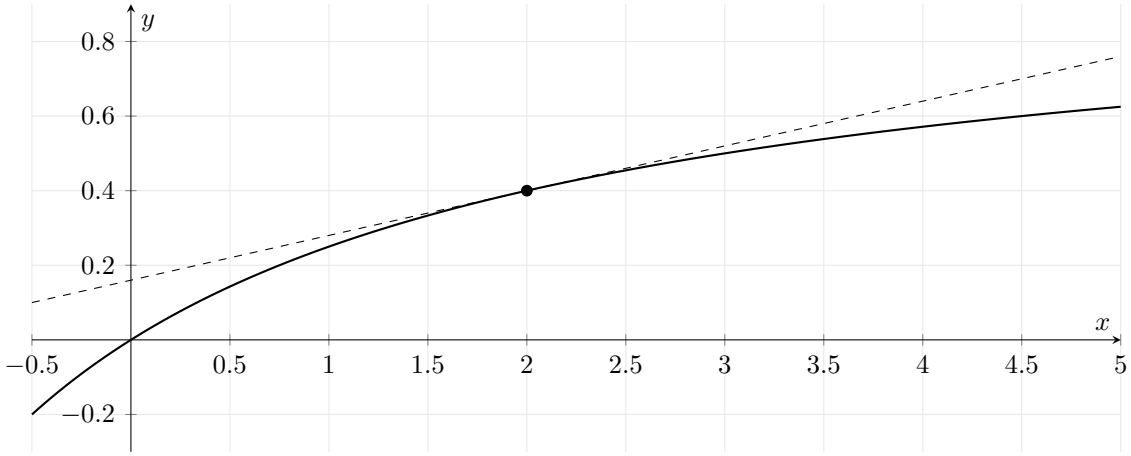
Aplicamos la ecuación punto-pendiente:

$$y - \frac{2}{5} = \frac{3}{25}(x - 2).$$

Al ordenar,

$$\boxed{y = \frac{3}{25}x + \frac{4}{25}}.$$

Comprobación. En $x = 2$, la recta da $(6 + 4)/25 = 2/5$; su pendiente coincide con $g'(2)$.



—— $g(x) = x/(x + 3)$
- - - Tangente: $y = 3x/25 + 4/25$

Ejercicio 3: primitiva y dominio

$$h(x) = x^2 + e^{2x} - \frac{1}{1-x}, \qquad x \neq 1.$$

Integramos por términos. Para el racional, el cambio $u = 1 - x$, $du = -dx$, da

$$\int \frac{1}{1-x}\,dx = -\ln|1-x| + C.$$

Como en h este término lleva signo negativo,

$$\begin{aligned}\int h(x)\,dx &= \frac{x^3}{3} + \frac{e^{2x}}{2} - \left(-\ln|1-x|\right) + C \\ &= \boxed{\frac{x^3}{3} + \frac{e^{2x}}{2} + \ln|1-x| + C}.\end{aligned}$$

Dominio y constantes. La fórmula vale en cada intervalo que no cruce 1. En $(-\infty, 1)$ y $(1, +\infty)$ pueden elegirse constantes independientes C_- y C_+. Si solo se pide una primitiva en el dominio, se pueden tomar ambas iguales a cero.

Comprobación por derivación:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + \frac{e^{2x}}{2} + \ln|1-x|\right) = x^2 + e^{2x} - \frac{1}{1-x} = h(x).$$

El valor absoluto es necesario para escribir una expresión real válida también cuando $x > 1$.

Corrección editorial. El paso $\int 1/(1-x)\,dx = x$ del original es incorrecto: la derivada de x es 1. El resultado correcto es $-\ln|1-x| + C$.